

BricsCadRc — raport z pracy, 1 października 2026

1. Otwory i detal otworu (zatwierdzone, commit)

- Cięcie prętów siatki przy otworach (otulina 40 mm), opis „REBARS CUT TO SUIT” (ROMANS NARROW h125, SD-Text) ze strzałkami do prętów ciętych; widoczny też najbliższy pręt cały.
- RC_DETAL_OTWORU: obramówka DETAIL 'n' na planie (kolor 10, DASHED, skala 25) + rysunek detalu 1:25: pręty H16 „4 H16-nn-100 B+T ADD” (≥ 650 mm poza otwór), U-bary w miejscach prętów ciętych, tytuł i style wg wzorca otwor.dxf.
- Rozkład z jednym prętem — opis bez rozstawu.

2. Model 3D — RC_SIATKA_3D (nowe, przycisk „Model 3D”)

- Poglądowy model z rozkładów 2D: B1/B2/T1/T2 (cylindry na właściwych poziomach), U-bary z gięciami (kształt 21 i 13), beton z otworami (półprzezroczysty), pale; 1 rozkład = 1 blok 3D.
- Model 60 000 mm na prawo od siatki górnej; ponowne wywołanie zastępuje poprzedni model.
- Detale: zaznaczenie ramki detalu albo obramówki otworu na planie przenosi zbrojenie detalu (H16 B+T dołem i górą, U-bary) w miejsce otworu. Ramka detalu ma XData RC_DETAIL [nr, dx, dy].
- Poprawka błędu eNotOpenForWrite (otwory/pale czytane przed główną transakcją).

3. Przebiecie z raportu — RC_PUNCHING_AUTO (nowe, przycisk „Auto PH”)

- Odczyt report_punching.xlsx (arkusz „Punching EC2”, wartości zamiast formuł) — własny czytnik.xlsx, bez dodatkowych pakietów.
- Wybór płyty (PLOT) z listy jak w AsdRcSlab; bez wskazywania obrysu — pale rozpoznawane po podpisach P617 przy kołach SD-Pile.
- PH1-PH9 = {H12@200, H16@200, H16@100} $\times$ {Internal, Edge, Corner}; MANUAL: Util > 100 %, reentrant, FAIL / SHEAR RAILS, nieznane zbrojenie (czerwony tag + notatka „PILES: ... — MANUAL DESIGN”).
- Tagi PHn + kreskowanie pali, aktualizacja szablonów detali (AP-TEXT: „(nNo LOCATIONS)”, „APPLICABLE FOR PILES ...”), nieużyte detale przekreślone; ponowne uruchomienie bez duplikatów.
- Pręty do BBS: 501 = H12 L2250 $\times$ 14 (PH1-3), 502 = H16 L2500 $\times$ 14 (PH4-6) / $\times$ 28 (PH7-9); opis bez sztucznego rozstawu.
- Sprawdzone na PLOT 6-8: przypisanie zgodne z mapami (np. PH7 = P617, PH8 = P612, P613).
- Usunięte stare polecenie „Tag PH” (RC_PUNCHING_TAG); naprawiony błąd Esc w „Summary bars” (nie kasuje poprzednich prętów).

4. Poprawki generowania siatki (RC_GENERUJ_SIATKA / RC_GENERUJ_UB)

- U-bary na KAŻDEJ krawędzi obrysu, także krótkich uskokach (563 mm, a nawet 60 mm — wtedy 1 UB w środku).
- Wąskie pasy przy uskokach: 3 pręty co 200 z obu stron (wcześniej z jednej strony 4 co 141).
- Zakłady siatki górnej omijają pale (≥ 500 mm od lica): liczba prętów na krawędzi jak dół, a liczba odcinków wzdłuż pasa góry może być inna niż dołem (np. 4 zamiast 3). Zakłady góry nadal ≥ 750 mm od zakładów dołu.
- Opisy rozkładów nie nachodzą na siebie: szerokość tekstu kalibrowana z istniejących opisów (rzeczywiście ok. 106 mm/znak zamiast zakładanych 65) i rzeczywisty zakres każdego nowego opisu.

5. Import map zbrojenia — RC_IMPORT_MAP (nowe, przycisk „Mapy zbrojenia”)

- Plik ..._punching_reinf_maps.dxf: wybór płyty z listy, podgląd ramek T1/T2/B1/B2 przy kursorze i wklejenie we wskazanym miejscu (punkt = lewy górny róg T1), jak ASD-IMR w AsdRcSlab.
- Ponowny import tej samej płyty zastępuje poprzedni.
- Status: poprawiony błąd kompilacji (Polyline) — do przetestowania.

6. Do zrobienia

- Test RC_IMPORT_MAP po buildzie, potem commit.
- Dobór prętów dodatkowych ze stref map (potrzebna tabela As → średnica / rozstaw).
- Opcjonalnie: pręty ukośne w narożach otworów, rozkłady obrócone w modelu 3D.

7. Zmienione / nowe pliki

- Nowe: Rebar3dCommands.cs, XlsxReader.cs, PunchingReport.cs, PunchingAutoEngine.cs, PunchingPlotPickerDialog.cs, MapImportEngine.cs, MapImportCommands.cs, MapInsertJig.cs.
- Zmienione: AutoRebarEngine.cs, BarBlockEngine.cs, PunchingTagCommands.cs, PunchingTagEngine.cs, RibbonBuilder.cs, BricsCadRc.csproj, okna przebicia, ARCHITECTURE.md (sekcje 4, 4a, 4b, 4c).
- Usunięte (git rm): PunchingTagDialog.xaml / .xaml.cs.